السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) في الهيولى، على مستوى الريبوزومات.	1,5	20
العناصر: ARNm ، الريبوزومات ، ARNt ، الأحماض الأمينية ، الإنزيمات ، الطاقة (ATP و GTP).	2,5	
2) Met – Phe – Gly – Lys – Trp (ولا يُترجم UAA لأنه رامزة توقف).	4	
3) UAC – AAA – CCG – UUU – ACC (لا يوجد ARNt لرامزة التوقف).	4	
4) البداية: تثبيت تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على ARNm وتعرّف ARNt-Met على رامزة البدء AUG ، ثم التحاق تحت الوحدة الكبرى.	2	
الاستطالة: انتقال الريبوزوم رامزة برامزة وتشكل روابط ببتيدية بين الأحماض الأمينية المتتالية.	2	
النهاية: وصول الريبوزوم إلى رامزة توقف، انفصال تحت وحدتيه وتحرر السلسلة الببتيدية.	2	
5) متعدد الريبوزومات (البوليزوم): يسمح بتركيب عدة نسخ من نفس البروتين في وقت واحد (ترجمة سريعة وغزيرة).	2	